# Intégrale n° 86 — Résolution

**Énoncé.** Calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} x\,\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$.

---

On écrit $\mathrm{e}^{-x}\sin x = \operatorname{Im}\left(\mathrm{e}^{-(1-\mathrm{i})x}\right)$. Posons $z = 1-\mathrm{i}$ (de partie réelle $1 > 0$). Pour $A > 0$, par intégration par parties,

$$\int_0^A x\,\mathrm{e}^{-zx}\,\mathrm{d}x = \Big[-\frac{x\,\mathrm{e}^{-zx}}{z}\Big]_0^A + \frac{1}{z}\int_0^A \mathrm{e}^{-zx}\,\mathrm{d}x = -\frac{A\,\mathrm{e}^{-zA}}{z} + \frac{1-\mathrm{e}^{-zA}}{z^2}.$$

Comme $|\mathrm{e}^{-zA}| = \mathrm{e}^{-A}$, les termes en $\mathrm{e}^{-zA}$ tendent vers $0$ quand $A \to +\infty$, et la limite est $\dfrac{1}{z^2}$. Or $z^2 = 1 - 2\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = -2\mathrm{i}$, donc $\dfrac{1}{z^2} = \dfrac{1}{-2\mathrm{i}} = \dfrac{\mathrm{i}}{2}$, dont la partie imaginaire est $\frac{1}{2}$.

$$\boxed{I = \frac{1}{2}}$$